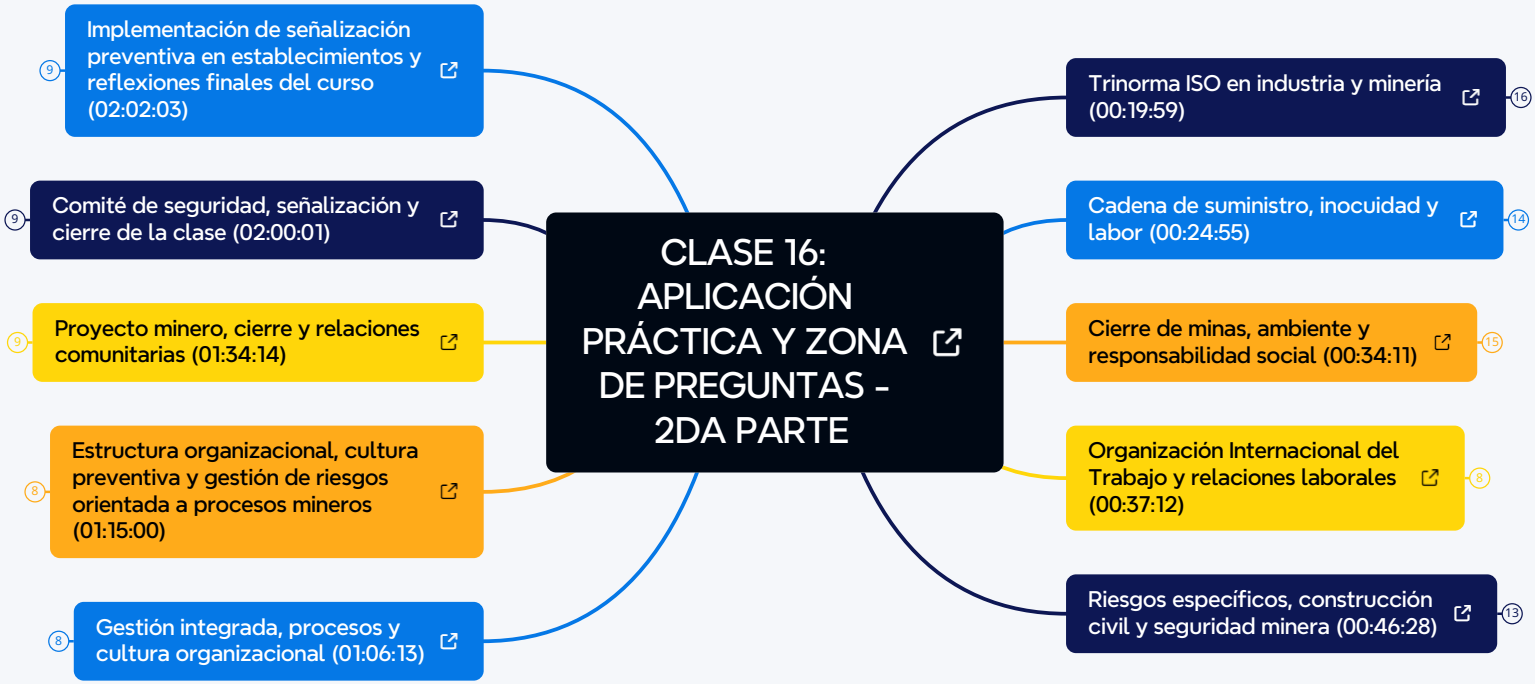
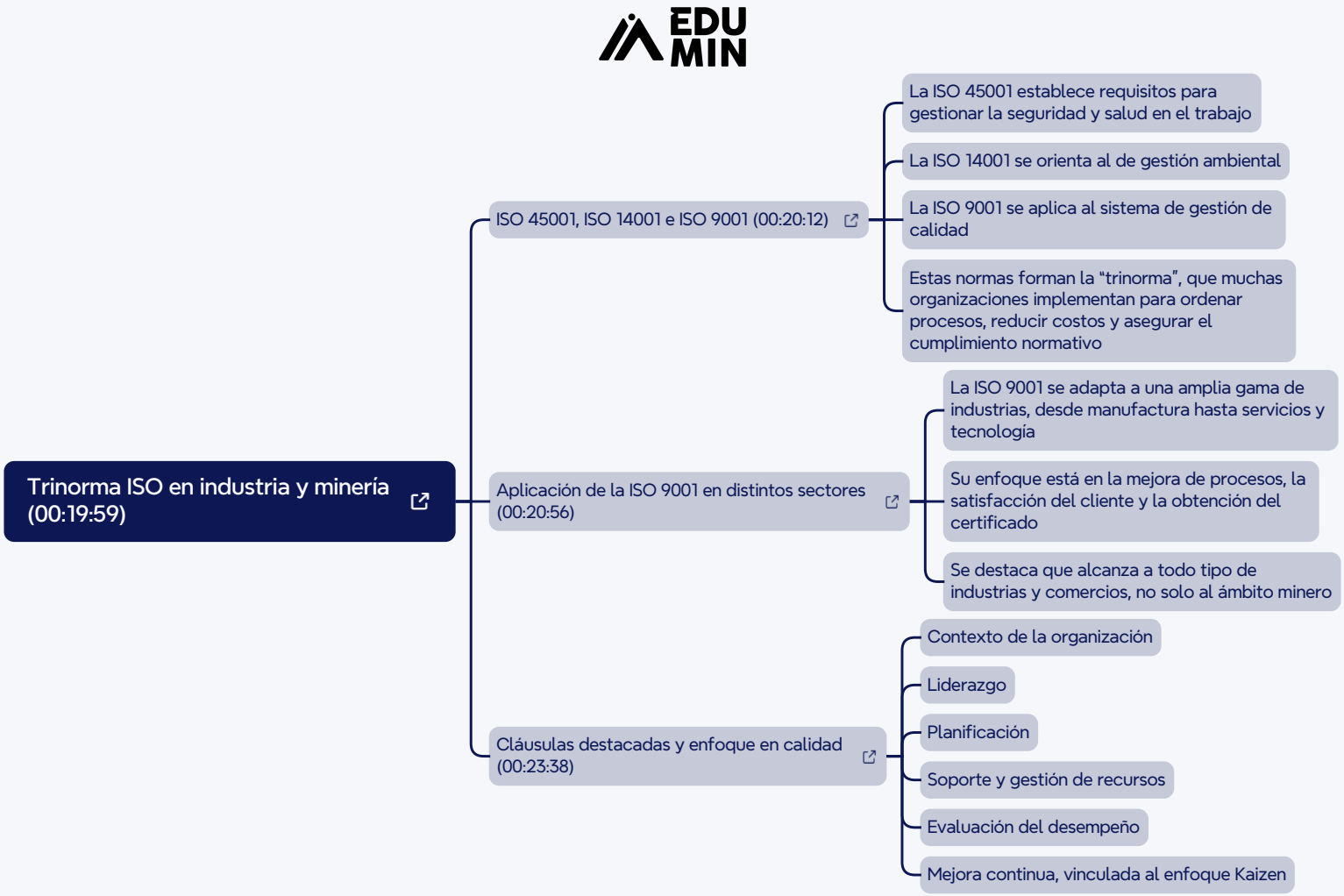
EDU MIN

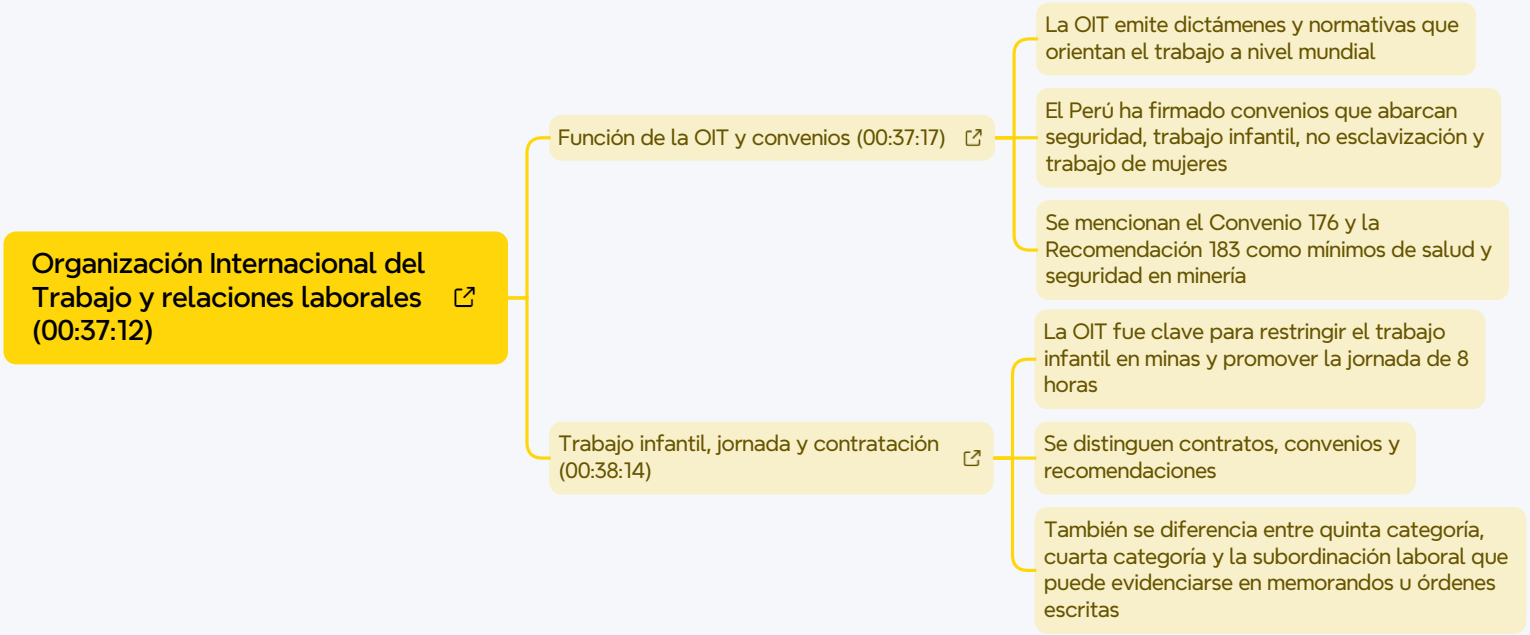

CLASE 16: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 2DA PARTE
Implementación de señalización preventiva en establecimientos y reflexiones finales del curso (02:02:03)
9
Comité de seguridad, señalización y cierre de la clase (02:00:01)
9
Proyecto minero, cierre y relaciones comunitarias (01:34:14)
9
Estructura organizacional, cultura preventiva y gestión de riesgos orientada a procesos mineros (01:15:00)
8
Gestión integrada, procesos y cultura organizacional (01:06:13)
8
Trinorma ISO en industria y minería (00:19:59)
16
Cadena de suministro, inocuidad y labor (00:24:55)
14
Cierre de minas, ambiente y responsabilidad social (00:34:11)
15
Organización Internacional del Trabajo y relaciones laborales (00:37:12)
8
Riesgos específicos, construcción civil y seguridad minera (00:46:28)
13


Trinorma ISO en industria y minería (00:19:59)
ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001 (00:20:12)
La ISO 45001 establece requisitos para gestionar la seguridad y salud en el trabajo
La ISO 14001 se orienta al de gestión ambiental
La ISO 9001 se aplica al sistema de gestión de calidad
Estas normas forman la "trinorma", que muchas organizaciones implementan para ordenar procesos, reducir costos y asegurar el cumplimiento normativo
Aplicación de la ISO 9001 en distintos sectores (00:20:56)
La ISO 9001 se adapta a una amplia gama de industrias, desde manufactura hasta servicios y tecnología
Su enfoque está en la mejora de procesos, la satisfacción del cliente y la obtención del certificado
Se destaca que alcanza a todo tipo de industrias y comercios, no solo al ámbito minero
Cláusulas destacadas y enfoque en calidad (00:23:38)
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Soporte y gestión de recursos
Evaluación del desempeño
Mejora continua, vinculada al enfoque Kaizen

- Cadena de suministro, inocuidad y labor (00:24:55)
  - ISO 28000 y seguridad en la cadena de suministro (00:25:04)
    - Se introduce como la primera norma internacional relacionada con la seguridad de riesgos en la cadena de suministro
    - Se aplica tanto alimentos como al traslado de materiales, incluidos materiales peligrosos, con etiquetas y buenas prácticas
    - Se relaciona con el control de transporte, distribución y prevención de incidentes
  - Elementos de la cadena de suministro (00:27:50)
    - Materias primas, producción, almacenamiento de inventarios, distribución, gestión de la demanda, servicio al cliente, logística inversa y tecnología de la información.
  - Almacenamiento y control de materiales en minería (00:28:17)
    - En minería el almacenamiento no se limita a productos terminados, sino a tierras, mineral y relaves
    - Se debe conocer tonelaje, ley y volumen de lo ingresado y de lo que de planta concentradora
    - El almacenamiento minero requiere un enfoque distinto al de otras industrias
  - ISO 22000 e ISO 17025/17000/025 (00:30:37)
    - La ISO 22000 establece requisitos para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria
    - La ISO 17025 y normas afines garantizan la fiabilidad de resultados de laboratorio
    - Se subraya la importancia del laboratorio en minería para decidir si una muestra conviene, si es de baja ley o si puede mezclarse para cumplir estándar de venta

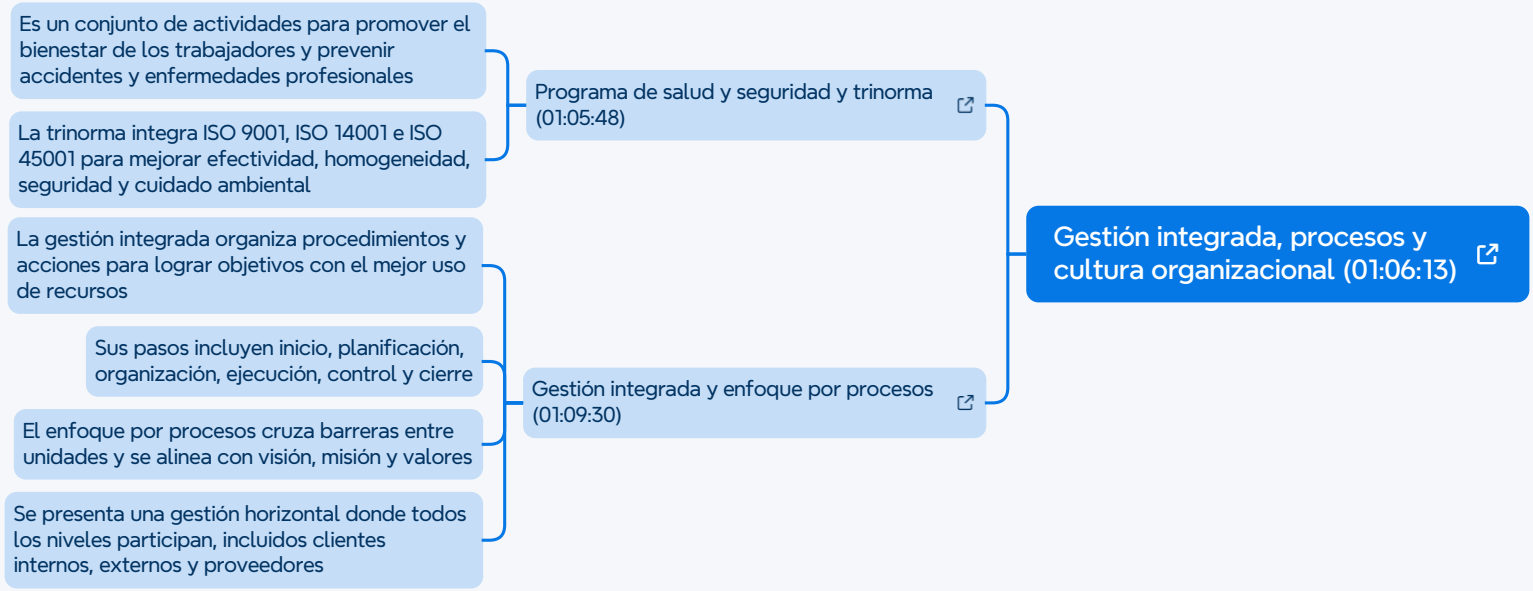
Cierre de minas, ambiente y responsabilidad social (00:34:11)

- ISO 24419-1:2023 y plan de cierre (00:34:11)
  - Se presenta como un estándar mundial enfocado en el cierre y recuperación de minas
  - Incluye requisitos, recomendaciones, gestión de legados mineros y estudios de caso
  - El plan de cierre debear cierres progresivos, temporales o definitivos y ser aprobado y supervisado por las autoridades competentes
- Objetivo y acciones de cierre minero (00:35:14)
  - Reducir impactos negativos de la mina
  - Rehabilitar el área utilizada
  - Proteger la salud humana y el medio ambiente
  - Entre las acciones habituales figuran el uso de cemento, el control de filtraciones, el taponeo de bocaminas y la reforestación
- Gestión ambiental, agua y responsabilidad social (:36:17)
  - La Ley General del Ambiente define derechos y deberes respecto al ambiente
  - La responsabilidad social empresarial busca desarrollo sostenible, pero en el Perú se presenta sobre todo como compromiso voluntario
  - El plan de gestión ambiental y el plan de manejo ambiental establecen medidas para prevenir, mitigar, restaurar o compensar impactos
  - El Sistema Nacional de Gestión Ambiental articula entidades como el SENACE, OEFA, ANA y otros sistemas vinculados al agua, áreas protegidas e información ambiental
  - Se destaca que el agua subterránea es controlada por el Estado y que la minería ilegal puede contaminarla con mercurio

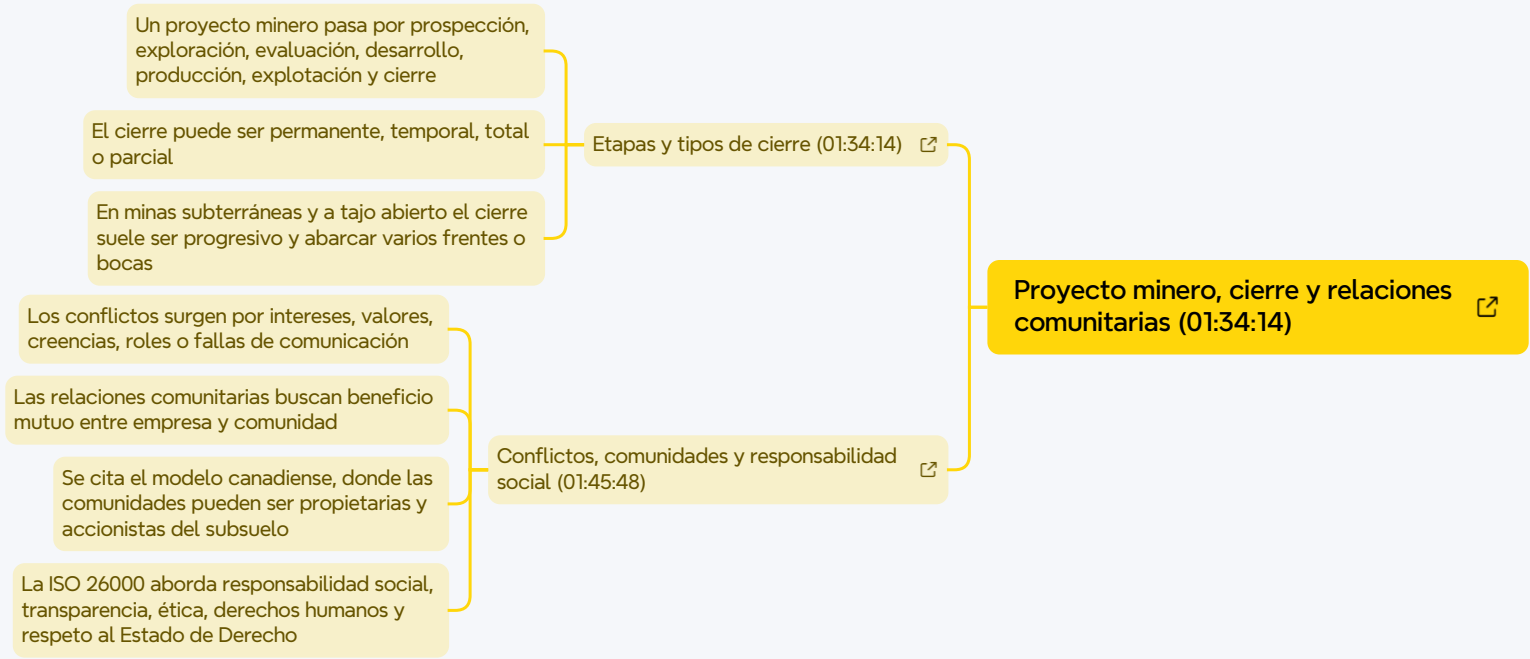

Organización Internacional del Trabajo y relaciones laborales (00:37:12)
Función de la OIT y convenios (00:37:17)
La OIT emite dictámenes y normativas que orientan el trabajo a nivel mundial
El Perú ha firmado convenios que abarcan seguridad, trabajo infantil, no esclavización y trabajo de mujeres
Se mencionan el Convenio 176 y la Recomendación 183 como mínimos de salud y seguridad en minería
Trabajo infantil, jornada y contratación (00:38:14)
La OIT fue clave para restringir el trabajo infantil en minas y promover la jornada de 8 horas
Se distinguen contratos, convenios y recomendaciones
También se diferencia entre quinta categoría, cuarta categoría y la subordinación laboral que puede evidenciarse en memorandos u órdenes escritas

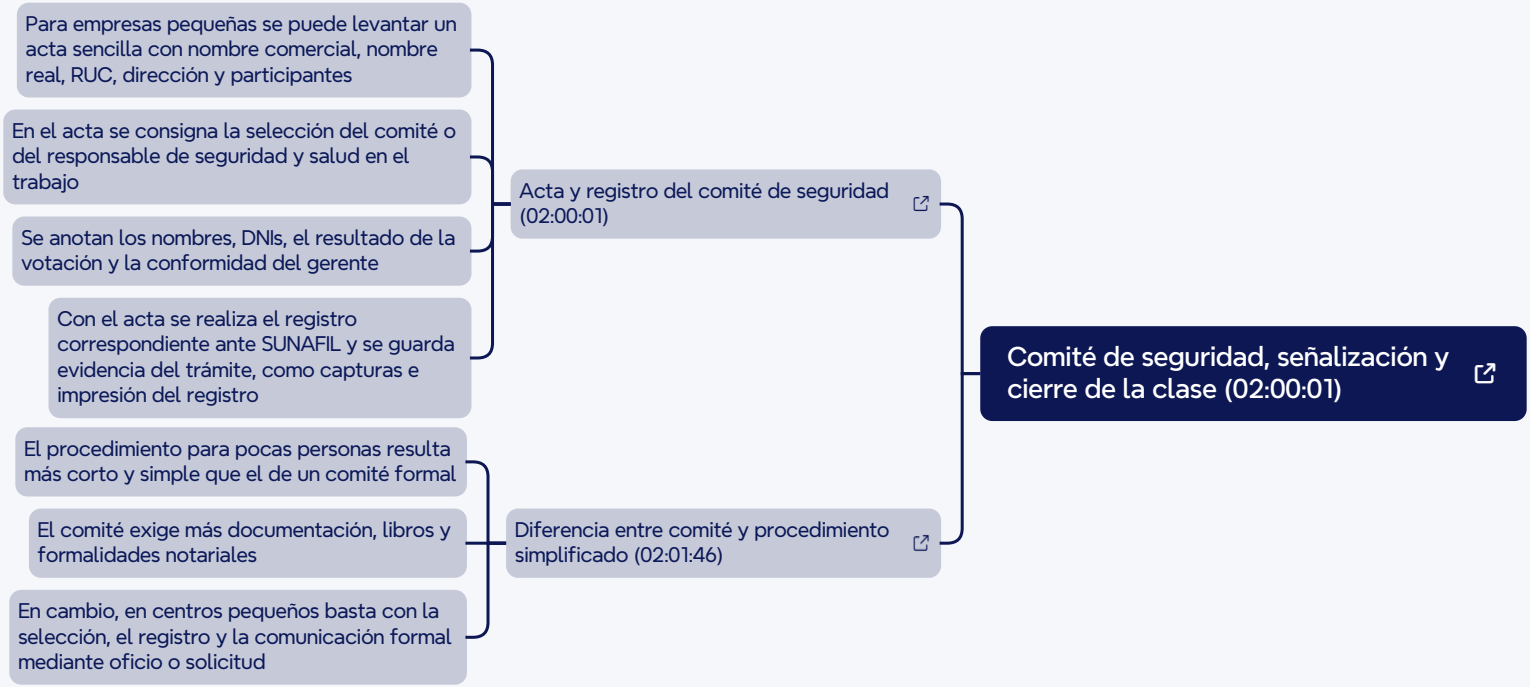
Riesgos específicos, construcción civil y seguridad minera (00:46:28)

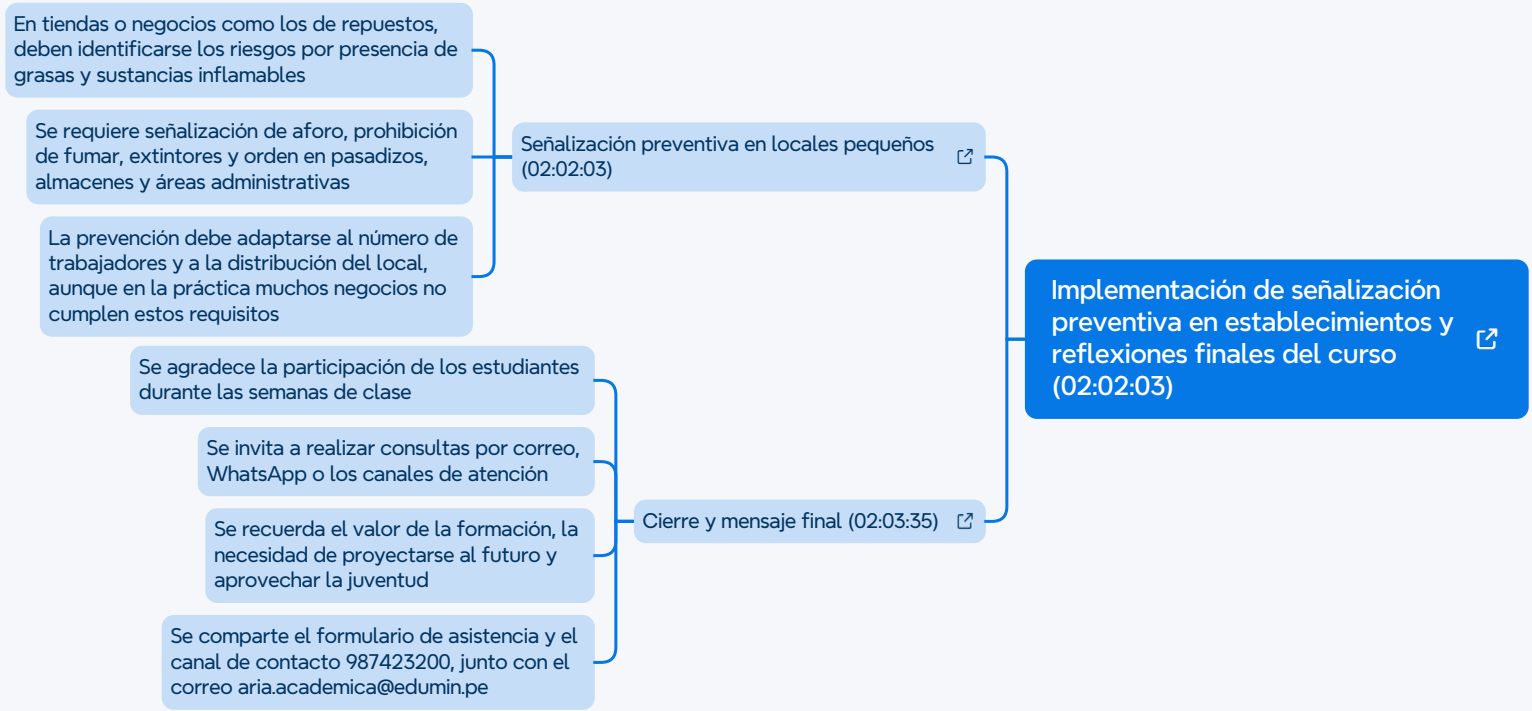
- Riesgos específicos y prevención (00:46:38)
  - Afectan a un activo o grupo reducido de activos y pueden darse en ámbitos laboral, empresarial, sanitario o ambiental
  - Incluyen riesgo eléctrico, incendios, espacios confinados y agentes químicos, físicos y biológicos
  - La prevención exige identificar, analizar y reducir peligros, usando EPP y manteniendo el IPER actualizado
- Fallas en la aplicación de normas (00:49:29)
  - Se critica que algunas empresas elaboren el IPER solo para cumplir
  - Se mencionan accidentes graves, falta de señalización, ausencia de respuesta ante emergencias y ventilación insuficiente
  - Se recuerda que incluso con equipos desenergizados persisten peligros eléctricos como el arco y la electricidad estática
- Construcción civil como trabajo de alto riesgo (01:01:04)
  - El riesgo varía según la altura, el avance de la obra y la etapa de trabajo
  - En sótanos predominan humedad, agua y derrumbes; en pisos altos crecen los riesgos de izaje y caída
  - Cambian también los EPP, desde botas en zonas húmedas hasta zapatos de punta de acero y sistemas de sujeción
  - Dentro de la minería también se ejecutan labores de construcción civil, por lo que pueden coexistir ambos regímenes


Gestión integrada, procesos y cultura organizacional (01:06:13)
Programa de salud y seguridad y trinorma (01:05:48)
Es un conjunto de actividades para promover el bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes y enfermedades profesionales
La trinorma integra ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para mejorar efectividad, homogeneidad, seguridad y cuidado ambiental
Gestión integrada y enfoque por procesos (01:09:30)
La gestión integrada organiza procedimientos y acciones para lograr objetivos con el mejor uso de recursos
Sus pasos incluyen inicio, planificación, organización, ejecución, control y cierre
El enfoque por procesos cruza barreras entre unidades y se alinea con visión, misión y valores
Se presenta una gestión horizontal donde todos los niveles participan, incluidos clientes internos, externos y proveedores


Estructura organizacional, cultura preventiva y gestión de riesgos orientada a procesos mineros (01:15:00)
Comunicación, organigramas y cultura preventiva (01:15:00)
La comunicación puede ser formal o informal, y esta última suele distorsionar el clima laboral
Los organigramas tienden a volverse horizontales en las empresas integradas
La información sobre cambios y objetivos debe compartirse con todos los trabajadores para sostener la integración
Enfoque basado en riesgos y minería de procesos (01:31:10)
El enfoque basado en riesgos identifica amenazas, vulnerabilidades y consecuencias para anticiparse a problemas
Se aplica en ámbitos como banca, salud y calidad, y también en la vida diaria
La minería de procesos usa algoritmos sobre registros de eventos para detectar patrones y tendencias


Proyecto minero, cierre y relaciones comunitarias (01:34:14)
Etapas y tipos de cierre (01:34:14)
Un proyecto minero pasa por prospección, exploración, evaluación, desarrollo, producción, explotación y cierre
El cierre puede ser permanente, temporal, total o parcial
En minas subterráneas y a tajo abierto el cierre suele ser progresivo y abarcar varios frentes o bocas
Conflictos, comunidades y responsabilidad social (01:45:48)
Los conflictos surgen por intereses, valores, creencias, roles o fallas de comunicación
Las relaciones comunitarias buscan beneficio mutuo entre empresa y comunidad
Se cita el modelo canadiense, donde las comunidades pueden ser propietarias y accionistas del subsuelo
La ISO 26000 aborda responsabilidad social, transparencia, ética, derechos humanos y respeto al Estado de Derecho


Comité de seguridad, señalización y cierre de la clase (02:00:01)
Acta y registro del comité de seguridad (02:00:01)
Para empresas pequeñas se puede levantar un acta sencilla con nombre comercial, nombre real, RUC, dirección y participantes
En el acta se consigna la selección del comité o del responsable de seguridad y salud en el trabajo
Se anotan los nombres, DNIs, el resultado de la votación y la conformidad del gerente
Con el acta se realiza el registro correspondiente ante SUNAFIL y se guarda evidencia del trámite, como capturas e impresión del registro
Diferencia entre comité y procedimiento simplificado (02:01:46)
El procedimiento para pocas personas resulta más corto y simple que el de un comité formal
El comité exige más documentación, libros y formalidades notariales
En cambio, en centros pequeños basta con la selección, el registro y la comunicación formal mediante oficio o solicitud


Implementación de señalización preventiva en establecimientos y reflexiones finales del curso (02:02:03)
Señalización preventiva en locales pequeños (02:02:03)
En tiendas o negocios como los de repuestos, deben identificarse los riesgos por presencia de grasas y sustancias inflamables
Se requiere señalización de aforo, prohibición de fumar, extintores y orden en pasadizos, almacenes y áreas administrativas
La prevención debe adaptarse al número de trabajadores y a la distribución del local, aunque en la práctica muchos negocios no cumplen estos requisitos
Cierre y mensaje final (02:03:35)
Se agradece la participación de los estudiantes durante las semanas de clase
Se invita a realizar consultas por correo, WhatsApp o los canales de atención
Se recuerda el valor de la formación, la necesidad de proyectarse al futuro y aprovechar la juventud
Se comparte el formulario de asistencia y el canal de contacto 987423200, junto con el correo aria.academica@edumin.pe